

# Jonathan Cruz

INGENIERO BACKEND & PAGOS SÉNIOR

📍 SÃO PAULO, BRASIL    ✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM    🌐 AKAMURAASAI    🔗 AKAMURAASAI.WORK

## PERFIL

"Ingeniero de software sénior con más de 10 años de experiencia construyendo infraestructura de fintech y pagos. Especialista en Postgres transaccional, ledgers de partida doble, cumplimiento KYC/EDD e integraciones con proveedores bancarios y de identidad (Plaid, Treasury Prime). TypeScript en todo el stack con NestJS, Prisma y arquitecturas event-driven diseñadas para tolerancia a fallos, idempotencia y auditabilidad."

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

## PUESTOS Y CONTRIBUCIONES DESTACADAS

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FINTECH PARA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS VC</div> <div>Sydecar</div> <div>INGENIERO DE SOFTWARE FULL-STACK</div> | <div>Ledger Partida Doble</div> <div>POSTGRES</div> <div>Contribuí a un motor propietario de ledger de partida doble (Fragment) con entradas inmutables append-only, claves de idempotencia deterministas (), saldos derivados (nunca almacenados como fuente de verdad) y contabilidad en enteros de unidad mínima con redondeo bancario. Flujo de registro event-driven y totalmente reconstruible a partir de eventos de origen.</div> <div>POSTGRESLEDGERDOUBLE-ENTRYDECIMAL</div>          |
|                                                                                                                    | <div>Plaid + Treasury Prime</div> <div>BANKING</div> <div>Trabajé en la integración Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicKeyToken → access_token) con processor tokens para transferencias ACH vía Treasury Prime. Construí un mock banking engine para sandbox local con tracking de idempotencia por application/account IDs.</div> <div>PLAIDTREASURY PRIMEACHBANKING</div>                                                                                                           |
|                                                                                                                    | <div>KYC/EDD</div> <div>COMPLIANCE</div> <div>Diseñé e implementé Enhanced Due Diligence incluyendo bloqueo de financiación para LPs, verificación de UBOs, integración con FinCEN, conformidad CTA y revalidación automática de KYC para inversores activos. Construí flujo verify-identity resistente a race conditions con re-check dentro de para manejar el caso "email-libre-en-blur → tomado-en-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).</div> <div>COMPLIANCEKYCUBOFINCEN</div>                  |
|                                                                                                                    | <div>Idempotencia</div> <div>CONCURRENCIA</div> <div>Implementé deduplicación de webhooks vía (unique ) con máquina de estados PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, e interceptor de idempotencia a nivel de API con TTL de 48h escapado por .</div> <div>IDEMPOTENCYWEBHOOKSCONCURRENCY</div>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | <div>Tolerancia a Fallos</div> <div>OUTBOX BULLMQ</div> <div>Estandaricé la entrega de eventos usando BullMQ Pro con backoff exponencial (5 reintentos / 3s base en ledger; 20 reintentos / 10s base en pubsub). Patrón outbox: persistir resolución primero, encolar después — los jobs son idempotentes y sobreviven a fallos de enqueue. Ordenación global por deal vía contadores Redis INCR con búsqueda determinista del predecesor ().</div> <div>BULLMQOUTBOXREDISFAULT-TOLERANCE</div> |
|                                                                                                                    | <div>Billing V2</div> <div>ARQUITECTURA</div> <div>Diseñé (ADR) e implementé sistema de facturación V2 para fondos con planificador trimestral de comisiones, versionado de modelos de cobro y página administrativa de estructura de tarifas.</div> <div>TS-RESTZODNESTJS</div>                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    | <div>QuickBooks</div> <div>INTEGRACIÓN</div> <div>Construí un motor de integración bidireccional para sincronización de facturas con mock service para desarrollo local, validación de estado, sincronización automática en aprobación y suite completa de tests E2E con Playwright y Cucumber BDD.</div> <div>QUICKBOOKS APIPLAYWRIGHTCUCUMBER</div>                                                                                                                                           |
|                                                                                                                    | <div>ts-rest</div> <div>CONTRATOS TYPE-SAFE</div> <div>Migré controladores heredados (auth, onboarding, admin) a contratos type-safe ts-rest con esquemas Zod, mejorando la seguridad de tipos de extremo a extremo.</div> <div>TYPESCRIPTZODTS-REST</div>                                                                                                                                                                                                                                      |

PAGOS B2B & MAYORISTA

Zax

INGENIERO DE SOFTWARE SÉNIOR

ENE 2019 — MAY 2023

SÃO PAULO

Pagos B2B

MÓVIL

Desarrollé desde cero una aplicación de pedidos mayoristas con flujos de pago integrados y validación de límite de crédito para socios comerciales, usando React Native, TypeScript y GraphQL.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

GRAPHQL

Serverless

AWS

Desplugué infraestructura cloud completa en AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) con sitios web serverless usando React y Next.js.

AWS

NEXT.JS

SERVERLESS

CI/CD

AUTOMATIZACIÓN

Configuré pipeline de entrega completo con GitHub Actions, Fastlane y Code Climate para control de calidad. Docker para desarrollo local.

GITHUB ACTIONS

FASTLANE

DOCKER

FINTECH CRIPTO PARA CONSUMIDOR

Netlolo

INGENIERO DE SOFTWARE SÉNIOR

SEP 2018 — ENE 2019

SÃO PAULO

Cartera Cripto

WEB3

Creé una aplicación móvil y web de criptomonedas para público general con React Native y TypeScript, integrando smart contracts Web3 en Ethereum para carteras self-custodial y transacciones on-chain.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

WEB3

ETHEREUM

Chat SDK

TIEMPO REAL

Desarrollé un SDK de chat para empresas usando React Native y React/Redux, con backend XMPP y Java para mensajería en tiempo real.

REACT

REDUX

XMPP

JAVA

Zero

DOWNTIME

Construí automatizaciones de CI/CD garantizando despliegue continuo sin interrupción del servicio. PostgreSQL con Hasura como capa GraphQL.

POSTGRESQL

HASURA

CI/CD

SANIDAD PARA CONSUMIDOR

Escale

INGENIERO DE SOFTWARE SÉNIOR

ENE 2018 — SEP 2018

SÃO PAULO

Plataforma Sanitaria

REACT

Construí la base del producto con React, Redux y backend Node.js/TypeScript para servicios sanitarios vendidos vía Google Ads, incluyendo captura de leads, comprobaciones de elegibilidad y matching de proveedores.

REACT

REDUX

NODE.JS

TYPESCRIPT

Mentoría

TECH TALKS

Lideré Tech Talks internas sobre diseño RESTful, Programación Funcional y arquitectura de Microservicios. MySQL, PostgreSQL y MongoDB según las responsabilidades de cada servicio.

MICROSERVICIOS

CIRCLECI

MONGODB

FINTECH DE CRÉDITO ESTUDIANTEL

PraValer

INGENIERO DE SOFTWARE SEMI-SÉNIOR

JUN 2017 — ENE 2018

SÃO PAULO

Originación de Crédito

NODE

Migré plataforma legada de originación de crédito en PHP a backend Node.js/Express en producto de préstamos estudiantiles con financiación gubernamental, gestionando ciclo de vida de solicitudes, elegibilidad y flujos de desembolso.

NODE.JS

EXPRESS

LOANS

PHP

Base de Datos

OPTIMIZACIÓN

Reestructuré tablas transaccionales PostgreSQL con esquemas e índices optimizados para entradas de ledger de préstamo. MongoDB para solicitudes y logs. Frontend con React y Redux.

POSTGRESQL

MONGODB

REACT

REDUX

COMPETENCIAS CLAVE

PAGOS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers de partida doble, Idempotencia, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

FIABILIDAD

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRAESTRUCTURA

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

FORMACIÓN

Anhanguera

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN · ENE 2016 — JUL 2018

PORTUGUÉS

Nativo

INGLÉS

C1/C2

ESPAÑOL

Básico